O. Mavlonov

BIOLOGIYA

(ZOOLOGIYA)

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan
to‘rtinchi nashr

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan

«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti

Toshkent – 2017

Mas'ul muharrir:

Azimov D. A. – O'zR FA akademigi, biologiya fanlari doktori, professor.

Taqrizchilar:

Xolmatov B. R. – *O'zR FA O'simlik va hayvonot olami genofondi instituti katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari nomzodi;*

Azimov I. T. – *Nizomiy nomidagi TDPU «Biologiya o'qitish metodikasi» kafedrasi katta o'qituvchisi;*

Haytboeva S. R. – *Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi 178-maktab biologiya fani o'qituvchisi;*

Ikromov O. – *Toshkent shahar Shayhontoxur tumanidagi 102-maktab biologiya fani o'qituvchisi.*

Aziz o'quvchilar

Siz O'zbekistonimizning ko'rar ko'zlari, yorqin kelajagisiz. Biologiya darsligi sizni rang-barang va xilma-xil hayvonot dunyosiga olib kiradi. Darslik sizga hayvonlarning tuzilishi, hayot kechirishiga doir bilimlar beradi. Sizni faol bilim olish va mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Siz uni qunt bilan o'qisangiz, hayvonlar hayotidan juda ko'p narsalarni bilib olasiz. Bilganlaringiz esa sizga kelgusida kasb tanlashingizda yordam beradi. Hayvonot va o'simliklar dunyosini yaxshi bilgan kishi uni sevadi va ardoqlaydi.

Ilm cho'qqilari sari qadam tashlashingizda doimo omad yor bo'lsin!

Muallif

Shartli belgilar:





– ***juftlab yozing;***





Respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan chop etildi.

ISBN 978-9943-07-508-5

© **Mavlonov O.,** 2005, 2017.

© **«O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»** Davlat ilmiy nashriyoti, 2005, 2017.

SO‘ZBOSHI

O‘lkamiz tabiati nihoyatda jozibali, uning hayvonot dunyosi esa juda xilma-xil. Hayvonlarni inson qadami yetgan hamma joyda: gullab turgan vodiylardan tortib baland tog‘li cho‘qqilarda, osmono‘par binolar qad ko‘tarib, hayot qaynab turgan shaharlar-u go‘yo hayotsiz ko‘ringan jazirama qumli cho‘llarda ham uchratish mumkin.

Mamlakatimiz daryo va ko‘llarida baliqlarning 70 ga yaqin turi, bir hujayralilardan tortib hasharotlargacha bo‘lgan xilma-xil guruhlardan iborat umurtqasiz hayvonlarning minglab turi uchraydi. Bepoyon cho‘llar, vodiylar, ulkan tog‘ tizmalari va vohalarda sudralib yuruvchilarning 60 ga yaqin, sutemizuvchilarning 100 ga yaqin va qushlarning 400 dan ortiq turi, 11 000 turdan ortiq hasharotlar, yuzlab o‘rgimchaksimonlar va boshqa hayvonlar tarqalgan.

Vatanimiz hayvonot dunyosi juda qadimdan shakllanib kelgan. Hayvonlarning bir qancha turlari dastlab mana shu o‘lkada paydo bo‘lgan; boshqa turlari qo‘shni hududlardan kelib qolgan. Orol bakra balig‘i, soxta kurakburun baliq, turkiston agamasi, turkiston gekkoni, qum bo‘g‘ma iloni, ingichka barmoqli qo‘shoyoq, ko‘k sug‘ur va boshqa ko‘pgina turlar O‘rta Osiyo hududida tarqalgan bo‘lib, boshqa o‘lkalarda deyarli uchramaydi.

Mamlakatimizda hayvonlarni muhofaza qilish, yo‘qolib borayotgan turlarni saqlab qolish va ko‘paytirishga katta e’tibor berilmoqda. Bu muhim ish O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham o‘z ifodasini topgan. Biroq faqat davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning o‘zi hayvonot dunyosini muhofaza qilish uchun yetarli emas. Bu ishga umumxalq e’tiborini qaratish kerak. Buning uchun har bir o‘quvchi o‘z vatani tabiiy boyliklaridan biri bo‘lgan hayvonot dunyosini asrab-avaylash va muhofaza qilish chora-tadbirlarini yaxshi bilishi va ularga qat’iy amal qilishi lozim.

Darslikda asosiy tushunchalar va terminlar kursiv (yotiq harflar) bilan ajratib ko‘rsatilgan. Mavzular oxirida bilimni tekshirish uchun savollar va mustaqil bajarish uchun topshiriqlar keltirilgan.

I BOB HAYVONLAR TO‘G‘RISIDA UMUMIY MA’LUMOT

Siz ushbu bobni o‘qib, hayvonlarning tuzilishi va hayot kechirish xususiyatlari, tabiatda va odam hayotidagi ahamiyati, ularni klassifikatsiya qilish to‘g‘risida umumiy tasavvurga ega bo‘lishingiz lozim.

1-§. Zoologiya fani va uning vazifalari

Zoologiya – hayvonlarni o‘rganadigan fan. Zoologiya (*zoon* – hayvon, *logos* – fan) – hayvonlarning tuzilishi, hayot kechirishi, ko‘payishi va rivojlanishini o‘rganadigan fan. Hayvonlarning xilma-xilligi va tarqalishi, tabiatda va inson hayotidagi ahamiyati, kelib chiqishini o‘rganish zoologiyaning vazifasiga kiradi.

Zoologiya bir qancha fanlardan tarkib topgan. Ulardan bir guruhi hayvonlarning tuzilishi, ko‘payishi, rivojlanishi, yer yuzida tarqalishini, boshqalari alohida guruhlarini o‘rganadi.

Zoologiya – eng qadimiy fan. Zoologiyaga oid eng qadimgi asarlarni eramizdan 4 asr oldin buyuk yunon olimi Arastu yozgan. Uning asarlarida 500 ga yaqin hayvon turiga tavsif berilgan. 16–17-asrlarda yashagan golland olimi Anton Levenguk mikroskopda ko‘rinadigan hayvonlarni kashf etgan. Shved olimi Karl Linney 18-asrda hayvonlarni tur, urug‘, turkum va sinflarga ajratib o‘rganishni taklif etgan. Ingliz olimi Ch. Darvin 19-asr o‘rtalarida hayvonlarni o‘rganish orqali o‘zining olamshumul evolyutsion ta’limotini yaratdi. Zoologiya tibbiyot, chorvachilik va xalq xo‘jaligining boshqa sohalari bilan bog‘liq.

Zoologiya fanining rivojlanishiga o‘zbekistonlik olimlar ham katta hissa qo‘shishgan. D. N. Kashkarov birinchilar qatorida hayvonlar ekologiyasini o‘rganishni boshlab berdi. L. M. Isayev va P. F. Borovskiy olib borgan tadqiqotlar O‘rta Osiyoda rishta, bezgak paraziti va leyshmaniya kabi xavfli parazit hayvonlarning tugatilishi uchun asos bo‘ldi. T. Z. Zohidov, O. P. Bogdanov va boshqa olimlar

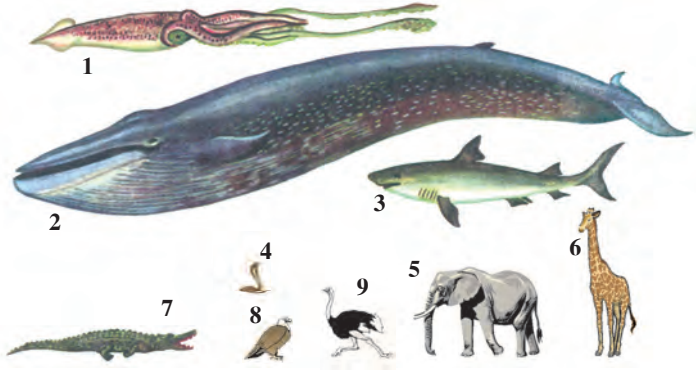
umurtqali hayvonlarni; A. M. Muhammadiyev, V. V. Yaxontov, A. T. To‘laganov, J. A. Azimov, M. A. Sultonov, S. N. Alimuhamedov umurtqasiz hayvonlarni o‘rganishgan.

Hayvonlarning xilma-xilligi va yashash muhiti. Yer yuzida hayvonlarning 2 mln ga yaqin turi tarqalgan. Quruqlik, havo, tuproq, suv havzalari hayvonlar uchun asosiy *yashash muhiti* hisoblanadi. Parazit hayvonlar uchun esa odam, hayvon va o‘simlik organizmi yashash muhiti bo‘ladi. Hayvonlarning tuzilishi va hayot kechirishi xususiyatlari muayyan muhitga moslashgan. Masalan, suv hayvonlarining gavdasi suyri shaklda, oyoqlari eshkakka aylangan. Quruqlikda yashovchi hayvonlarning tanasi yapaloq, oyoqlari yaxshi rivojlangan bo‘ladi. Yashash muhiti tarkibiy qismlarini tashkil etuvchi namlik, harorat, yorug‘lik va boshqalar *ekologik omillar* deyiladi.

Hayvonlarning gavda o‘lchami har xil bo‘ladi (1-rasm). Ular qatorida og‘irligi 150 tonnaga yetadigan gigant kitlardan tortib faqat mikroskopda ko‘rinadigan, uzunligi millimetrning o‘ndan bir, hatto yuzdan bir ulushiga teng keladigan turlari ham bor.

Hayvonlarning ahamiyati. Hayvonlar tabiatda va inson faoliyatida katta ahamiyatga ega. Ko‘pchilik hayvonlar yashil o‘simliklar bilan oziqlanadi. Ular *o‘txo‘r hayvonlar* deyiladi. Boshqa hayvonlarni yeydigan hayvonlar *yirtqich;* odam, boshqa hayvon va o‘simlik to‘qimalarida yashaydigan hayvonlar esa *parazit* hisoblanadi.

O‘txo‘r hayvonlar o‘simliklar va ularning qoldiqlarini maydalab, chirishini tezlashtiradi. Ular faoliyati tufayli o‘simlik uchun zarur bo‘lgan mineral moddalar to‘planadi; tuproq unumdorligi oshadi. Hayvonlar orasida hayvonlar murdasi, organik qoldiqlar va mikro-



1-rasm. Hayvonlarning solishtirma o‘lchami: 1 — gigant kalmar; 2 — ko‘k kit; 3 — akula; 4 — kapcha ilon; 5 — Afrika fili; 6 — jirafa; 7 — taroqli timsoh; 8 — burgut; 9 — Afrika tuyaqushi

organizmlarni suvdan filtrlab oziqlanadigan turlari ko‘p uchraydi. Bunday hayvonlar *tabiiy sanitarlar* deyiladi. Ular yer yuzini va suv havzalarini ifloslanishdan saqlaydi.

Uy hayvonlari faqat go‘sht va sut beribgina qolmasdan, sanoat uchun mo‘yna, ipak va boshqa mahsulotlar ham beradi. Arilar, kapalaklar o‘simliklarni changlatib, ular hosildorligini oshirishga yordam beradi. Hasharotxo‘r va yirtqich hayvonlar, qushlar, ko‘rshapalaklar, baqalar o‘rmon va qishloq xo‘jalik zararkunandalarini qirib, foyda keltiradi.

Hayvonlar orasida odamlar, chorva mollari va o‘simliklarga ziyon keltiradigan turlari ham ko‘p uchraydi. Qon so‘ruvchi hasharotlar va kanalar parazitlik qilish bilan birga, o‘lat, terlama, bezgak kasalliklarini tarqatadi. Atoqli vatandoshimiz Abu Ali ibn Sino o‘zining «Tib qonunlari» asarida kasallik paydo qiladigan hayvonlardan saqlanish haqida yozib qoldirgan.

Hayvonlarni muhofaza qilish. Odamlar qadimdan yovvoyi hayvonlarni ovlashgan; ularning go‘shti, terisi va boshqa mahsulotlaridan foydalanishgan; hayvonlarni qo‘lga o‘rgatishgan; ulardan uy qo‘riqchisi va ishchi kuchi sifatida foydalanishgan. Keyinchalik aholi sonining ortib borishi, ov qurollarining tobora takomillashuvi, hayvonlar uchun zarur bo‘lgan tabiiy sharoitning buzilishi ta’sirida Yevropa turi (qoramollar nasl boshi), tarpan (otlar nasl boshi), Stellerov sigiri (dengiz hayvoni) yo‘q bo‘lib ketdi; Prjevalskiy oti, zubr, bizon, jayron, xongul kabi hayvonlar uchun qirilib ketish xavfi tug‘ildi. Bu hol hayvonlar va ular yashaydigan muhitni muhofaza qilishni talab etadi.

Respublikamiz hududida noyob va soni kamayib borayotgan hayvonlarni asrab qolish va ko‘paytirish maqsadida Badayto‘qay, Qizilqum, Zarafshon, Surxon va Hisor davlat qo‘riqxonalari, Chotqol biosfera qo‘riqxonasi, bir qancha milliy bog‘lar va buyurtma qo‘riqxonalar tashkil etilgan. O‘zbekiston Respublikasi «Qizil kitobi»ning so‘nggi 2016-yilgi nashriga noyob va soni kamayib borayotgan hayvonlarning 205 turi kiritilgan.



1. Zoologiyaning rivojlanishida K. Linney xizmatlari nimadan iborat?
2. Yashash muhiti va uning omillari nimadan iborat?
3. Oziqlanishiga binoan hayvonlar qanday guruhlarga ajratiladi?
4. Qanday hayvonlar tabiiy sanitarlar deyiladi?

5. Qanday hayvonlar yirtqich deyiladi?
6. Qanday hayvonlar parazit deyiladi?
7. Hayvonlar sonining keskin kamayib borish sabablari nimadan iborat?



1. K. Linney:
a) hayvonlarni o‘rganish asosida evolyutsion ta’limot yaratgan;
b) hayvonlarni tur, urug‘, turkum va sinflarga ajratib o‘rganishni taklif etgan;
d) hayvonlarning embrional rivojlanishini o‘rgangan.
2. T.Z. Zohidov va O.P. Bogdanov:
a) umurtqali hayvonlarni o‘rgangan;
b) hayvonlar ekologiyasini o‘rganishni boshlab bergan;
d) umurtqasiz hayvonlarni o‘rgangan.



Hayvonlar guruhlari va ularga mos keladigan xususiyatlarni juftlab yozing.

a) tabiiy sanitarlar;	1) kasallik yuqtiradi;
b) qon so‘ruvchilar;	2) qoldiqlar bilan oziqlanadi;
d) arilar, kapalaklar.	3) gullarni changlatadi.

Lug‘at daftaringizga yozib oling.
Yashash muhiti, ekologik omillar, o‘txo‘r, yirtqich, parazit, tabiiy sanitarlar, qo‘riqxona, milliy bog‘, «Qizil kitob».

Tasdiqlovchi javoblar: 1b, 2a.

Juftlab yozish javoblari: a-2, b-1, d-3.

2-§. Hayvon organizmining tuzilishi, hayvonlarni klassifikatsiya qilish

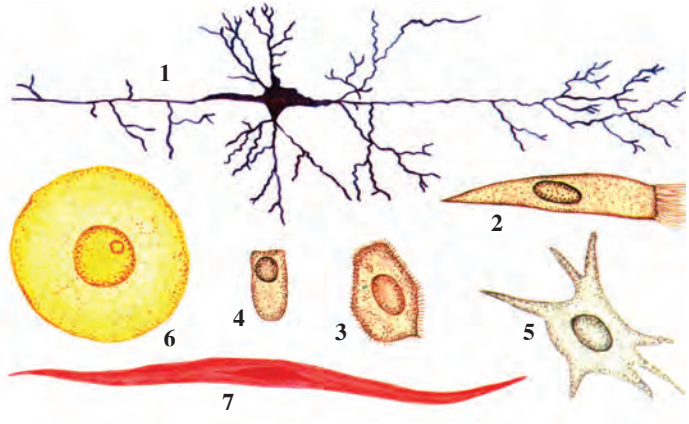
Hayvonlarning o‘simliklarga o‘xshashligi va ulardan farq qilishi. Hayvon organizmi ham o‘simliklar singari hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar *hujayra membranasi* (po‘sti), uning ichidagi sitoplazmada joylashgan vakuolalar, boshqa organoidlar va yadrodan iborat. Hayvon va o‘simlik hujayralarining kimyoviy tarkibi ham o‘zaro o‘xshash bo‘ladi. Shu bilan birga hayvonlar hujayrasi po‘sti yupqa bo‘lishi, yashil rang beruvchi xloroplastlar bo‘lmasligi bilan o‘simliklardan farq qiladi. Hayvonlar fotosintez qilolmaydi; o‘simliklar hosil qiladigan organik moddalar bilan oziqlanadi. Bir hujayralilar orasida o‘simlik singari fotosintez qilish xususiyatiga ega bo‘lgan turlari ham bor.

Ko‘pchilik hayvonlarning maxsus harakatlanish organlari bo‘ladi, lekin o‘troq yashovchi va ko‘pchilik parazit hayvonlar harakat qilmaydi. O‘simliklar orasida esa xlamidomonada xivchinlar yordamida faol harakatlanishini bilasiz.

Hayvon hujayrasi va to‘qimalari. Ko‘p hujayrali hayvonlar organizmi har xil tuzilgan va turli vazifani bajaradigan hujayralardan iborat. Hujayralar yumaloq, kubsimon, duksimon, yulduzsimon, kiprikli va boshqa shaklda bo‘lishi mumkun (2-rasm). Bir-biriga o‘xshash tuzilgan va bir xil vazifani bajaradigan hujayralar to‘qimalarni, to‘qimalar organlarni hosil qiladi. Bir hujayrali va tuban ko‘p hujayrali hayvonlar organizmida to‘qimalar va organlar rivojlanmagan.

Hayvon organizmi epiteliy, biriktiruvchi, muskul va nerv to‘qimalaridan tashkil topgan. *Epiteliy* zich joylashgan yassi kubsimon yoki silindrsimon hujayralardan iborat. Epiteliy organizmni noqulay sharoitdan himoya qiladi hamda uning faoliyatini boshqaradigan *moddalar* ishlab chiqaradi. Teri sirti va ichak devorining ichki yuzasi epiteliy bilan qoplangan.

Biriktiruvchi to‘qima alohida hujayralar va organlar oralig‘ini to‘ldirib turadi. Bu to‘qimaning suyuq (qon), tig‘iz (suyak, tog‘ay) va g‘ovak (parenxima) xillari mavjud. Biriktiruvchi to‘qima organlarni o‘zaro bog‘lash (pay), kislorod va oziq moddalarni tashish (qon), zaxira oziq moddalar to‘plash (parenxima), tayanch (suyak, tog‘ay) vazifasini bajaradi.



2-rasm. Hayvon hujayralari:
1 – nerv hujayrasi;
2, 3, 4 – epiteliy hujayralari;
5 – biriktiruvchi to‘qima hujayrasi;
6 – tuxum hujayrasi;
7 – muskul hujayrasi

Muskul to‘qimasi qisqarish xususiyatiga ega bo‘lgan muskul tolalardan iborat. Muskullar harakatlanish vazifasini bajaradi.

Nerv to‘qimasi yulduzsimon nerv hujayralari va ular orasidagi oraliq moddadan iborat. Bosh miya, orqa miya va ulardan tarqaladigan nerv tolalari nerv to‘qimasi hisoblanadi. Nerv to‘qimasi tashqi muhitdan va ichki organlardan keladigan ta’sirni qabul qilish, o‘tkazish va ularga javob berish vazifasini bajaradi.

Organlar va organlar sistemasi. Organizmda to‘qimalar organlarni hosil qiladi. Har bir organ bir necha xil to‘qimalardan tashkil topgan bo‘lib, o‘ziga xos vazifani bajarishga moslashgan bo‘ladi. Masalan, hayvonlar ichagi biriktiruvchi, nerv, muskul, epiteliy to‘qimalaridan tashkil topgan bo‘lib, ovqat hazm qilish vazifasini bajaradi. Organizmda o‘zaro bog‘langan va o‘xshash vazifani bajaradigan organlar birgalikda *organlar sistemasini* hosil qiladi. Masalan, og‘iz bo‘shlig‘i, halqum, qizilo‘ngach, oshqozon, ichak birgalikda hazm qilish sistemasini hosil qiladi. Hayvonlar organizmida hazm qilish, harakatlanish, ayirish, nafas olish, jinsiy, nerv, sezgi organlari sistemasi mavjud.

Hayvonlarni klassifikatsiya qilish. O‘zaro o‘xshashligi va qon-qarindoshligiga binoan hayvonlar bir necha sistematik guruhlarga ajratiladi. Hayvonlarni bu tarzda guruhlash *klassifikatsiya* deyiladi. O‘simliklar singari hayvonlarda ham eng kichik sistematik birlik tur hisoblanadi. Bir turga mansub hayvonlarning tuzilishi va yashash sharoiti o‘xshash bo‘ladi.

O‘zaro yaqin turlar urug‘ga, urug‘lar oilaga, oilalar turkumga, turkumlar sinfga, sinflar esa tipga birlashtiriladi. Barcha tiplar birgalikda hayvonot olamini tashkil qiladi. Bundan tashqari, hayvonot olami hujayraviy tuzilishiga binoan bir hujayralilar va ko‘p hujayralilarga; umurtqa pog‘onasining rivojlanganligiga qarab umurtqasizlar va umurtqalilar (xordalilar)ga ajratiladi. Umurtqasizlar 20 dan ortiq, umurtqalilar esa faqat bitta tipdan iborat.

Tana haroratining qanday bo‘lishiga binoan barcha hayvonlar sovuq qonlilar va issiq qonlilarga ajratiladi. Sovuq qonlilarning tana harorati tashqi muhit harorati ta’sirida o‘zgarib turadi. Ularga barcha umurtqasiz hayvonlar va xordalilar tipining baliqlar, suvda ham quruqlikda yashovchilar hamda sudralib yuruvchilar sinflari kiritiladi.

Issiqqonlilarning tana harorati doimiy, ya’ni tashqi muhit ta’siriga bog‘liq bo‘lmaydi. Ularga xordalilar tipining qushlar va sutemizuvchilar sinflari kiritiladi.

Sistematik guruhlar lotin tilida nomlanadi. Turlar ikki nom (urug‘ va tur nomi), turdan yuqori guruhlar esa bitta nom bilan ataladi. Hayvonlarni klassifikatsiya qilish bilan *sistematika* fani shug‘ullanadi.



1. Hayvonlar bilan o‘simliklar o‘rtasida qanday o‘xshashlik bor?
2. Hayvon organizmi qanday to‘qimalardan iborat?
3. Epiteliy to‘qimasi qanday hujayralardan iborat?
4. Biriktiruvchi to‘qimaning qanday xillari bor?
5. Muskul to‘qimasi qanday tuzilgan?
6. Nerv to‘qimasi qanday tuzilgan?
7. Hayvon organizmida qanday organlar sistemasi mavjud?



1. Tuzilishi va bajaradigan vazifasi o‘xshash bo‘lgan hujayralar:
   a) organlarni; b) to‘qimalarni; d) organlar sistemasini hosil qiladi.
2. Hayvonot olamida eng yuqori sistematik guruh:
   a) tur; b) turkum; d) tip; e) sinf.
3. Ikki lotincha nom bilan ataladigan sistematik guruh:
   a) tur; b) urug‘; d) tip; e) oila.



To‘qimalarni ular bajaradigan vazifasi bilan birga juftlab yozing.

a) epiteliy;	1) oziq moddalarni tashiydi;
b) muskul;	2) ta’sirni qabul qiladi;
d) biriktiruvchi;	3) himoya;
e) nerv.	4) organlarni harakatlantiradi.

Sistematik guruhlarni eng kichigidan boshlab tartib bilan ko‘rsating.
a) turkum; b) oila; d) tip; e) tur; f) sinf; g) urug‘.

Lug‘at daftaringizga yozib oling.
Hujayra membranasi, organlar, epiteliy, organlar sistemasi, biriktiruvchi to‘qima, klassifikatsiya, muskul to‘qimasi, umurtqalilar, nerv to‘qimasi, umurtqasizlar.

Tasdiqlovchi javoblar: 1b, 2d, 3a.

Juftlab yozish javoblari: a-3, b-4, d-1, e-2.

Tartibni aniqlovchi javoblar: 1e, 2g, 3b, 4a, 5f, 6d.

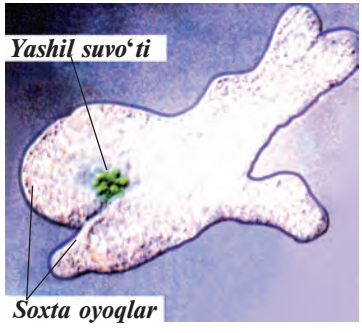
II BOB BIR HUJAYRALILAR, YA'NI SODDA HAYVONLAR

Bir hujayralilar tanasi mustaqil hayot kechirish xususiyatiga ega bo'lgan bitta hujayradan iborat. Ular hujayrasida ayirish va hazm qilish vakuolalari, harakatlanish organoidlari va yadrosi bo'ladi.

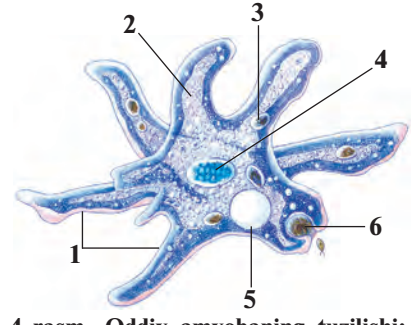
3-§. Soxta oyoqlilar sinfi

Soxta oyoqlilar – eng sodda tuzilgan bir hujayralilar. Oddiy amyoba ularning tipik vakili hisoblandi.

Yashash muhiti va tuzilishi. Amyoba to'kilgan barglar va xas-cho'plar bilan ifloslangan ko'lmak suvlar tubida hayot kechiradi. Tanasining kattaligi 0,2–0,5 mm, shaffof bo'ladi. Amyoba hujayrasining shakli doimo o'zgarib turadi. Boshqa hujayralar singari amyoba tanasi ham quyuq dildiroq modda, ya'ni sitoplazmadan iborat. Sitoplazmada bitta yadro va hujayra organoidlari joylashgan (3, 4-rasmlar). *Hujayra membranasi* sitoplazmani tashqi muhitdan ajratib turadi.



3-rasm. Oddiy amyobaning mikroskopda ko'rinishi



4-rasm. Oddiy amyobaning tuzilishi:
1 – soxta oyoqlar; 2 – sitoplazma;
3 – hazm vakuolasi; 4 – yadro;
5 – qisqaruvchi vakuola;
6 – qamrab olinayotgan oziq

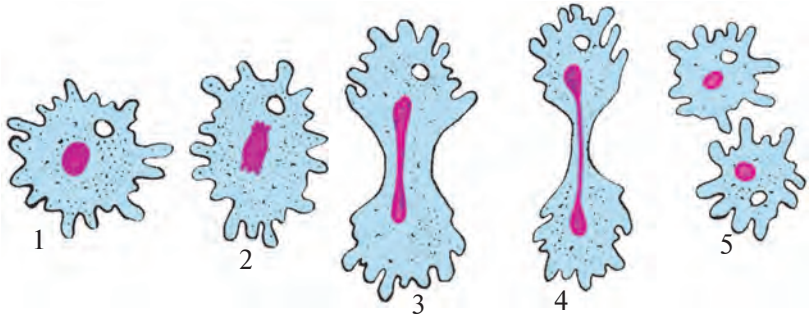
Harakatlanishi. Amyoba hujayrasi sirtida qalin qattiq qobiq bo'lmaganligidan sitoplazmasi qaysi tomonga oqib o'tsa, tanasining o'sha tomoni bo'rtib chiqib, «soxta oyoqlar» deb ataladigan muvaqqat o'simtalar hosil qiladi. Amyobaning harakatini bir tomchi suvning oqishiga o'xshatish mumkin. *Soxta oyoqlar* to'xtovsiz hosil bo'lib va yo'qolib turganidan amyobaning tana shakli ham o'zgarib turadi.

Oziqlanishi. Amyoba bakteriyalar, mayda suv o'tlari va organik qoldiqlar bilan oziqlanadi. Harakatlanayotgan amyoba oziqqa duch kelganida bir necha soxta oyoqlar hosil qiladi. Soxta oyoqlar oziqni qamrab olib, uni sitoplazmaga o'tkazadi. Sitoplazmadan hazm shirasi ajralishi bilan oziq atrofida kichik pufakcha — *hazm qilish vakuolasi* paydo bo'ladi. Hazm shirasi ta'sirida vakuoladagi oziq moddalar hazm bo'ladi. Oziqning hazm bo'lmagan qismi sitoplazmadan tashqariga chiqarib yuboriladi.

Nafas olishi. Amyoba suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Uning sitoplazmasiga kislorod suv bilan birga to'xtovsiz o'tib turadi. Kislorod yordamida sitoplazmadagi oziq moddalar parchalanib, amyoba hayoti uchun zarur bo'lgan energiya hamda zararli moddalar almashinuvi mahsulotlari hosil bo'ladi. Sitoplazmadagi suvning ortiqcha qismi zararli moddalar almashinuvi mahsulotlari bilan birga *qisqaruvchi vakuola* bo'shlig'iga o'tadi. Vakuola qisqarganida uning ichidagi suyuqlik hujayradan chiqarib yuboriladi. Ana shu tariqa amyoba organizmi bilan tashqi muhit o'rtasida moddalar almashinuvi sodir bo'ladi.

Ta'sirlanishi. Sodda tuzilgan bo'lsa ham, amyoba hayvon organizmiga xos xususiyatlarga ega. Ayrim ta'sirlar yordamida amyoba tanasining shakli o'zgarganligini ko'rish mumkin. Agar amyobali suvga ozroq osh tuzi qo'shilsa, u hamma soxta oyoqlarini tortib olib, sharsimon shaklga kiradi. Bu hodisa amyobaning ta'sirlanishini ko'rsatadi.

Ko'payishi. Amyoba ikkiga bo'linish yo'li bilan jinssiz ko'payadi (5-rasm). Buning uchun yadroning hajmi ortib, uning qobig'i yemiriladi. Sitoplazmaga chiqqan yadro moddalari hujayraning ikki tomoniga teng taqsimlanadi. Tezda hujayraning ikki tomonida bittadan *yadro* hosil bo'ladi. Amyoba tanasi ham cho'zilib, o'rtasidan ingichkalashadi va ikkiga ajraladi. Ana shu yo'l bilan bitta amyobadan ikkita yangi amyoba hosil bo'ladi. Bu xildagi



5-rasm. Amyobaning bo‘linib ko‘payishi.
1 — bo‘linishga kirishayotgan hujayra; 2, 3, 4 — hujayra va uning yadrosining ikkiga ajralishi; 5 — hosil bo‘lgan ikkita yangi hujayra

ko‘payishda jinsiy hujayralar hosil bo‘lmaganligi tufayli *jinssiz ko‘payish* deb ataladi.

Sista hosil qilishi. Sovuq tushganda yoki suv qurib qolganda amyoba harakatlanishdan to‘xtab yumaloqlanadi; uning hujayrasi sirtida qalin po‘st — *sista* hosil bo‘ladi. Amyoba sista ichida noqulay sharoit ta’siridan saqlanadi. Qulay sharoit tug‘ilganda amyoba sistadan chiqib, hayot faoliyatini davom ettiradi.

Soxta oyoqlilarning xilma-xilligi. Dengizlarda ohak chig‘anoqli soxta oyoqlilardan foraminiferalar va kremniy (qum) skeletli nursimonlar ko‘p uchraydi. Bundan bir necha million yil ilgari yashab, qirilib ketgan foraminiferalar chig‘anoqlari qoldig‘i hozirgi ohaktosh konlarini hosil qilgan. Nursimonlar skeleti qoldig‘idan metallarni silliqlashda va jilvir qog‘oz tayyorlashda foydalaniladi. Ayrim soxta oyoqlilar xavfli parazit hisoblanadi. Masalan, odam va sutemizuvchilar ichagida yashaydigan ichburug‘ amyobasi ichak devorini yemirib, qonli ichburug‘ paydo qiladi.



1. Amyoba hujayrasi qanday tuzilgan?
2. Amyobaning soxta oyoqlari qanday hosil bo‘ladi?
3. Amyoba qanday oziqlanadi?
4. Qisqaruvchi vakuola qanday vazifa bajaradi?
5. Amyobaning ta’sirlanishi qanday sodir bo‘ladi?
6. Amyoba qanday ko‘payadi?
7. Soxta oyoqlilar qanday ahamiyatga ega?
8. Nima uchun amyoba hujayrasidan ortiqcha suv chiqarib turilishi zarur?



1. Soxta oyoqlilarning harakatlanish organlari:
a) sitoplazmaning muvaqqat o‘simtalari;
b) hujayra membranasidan hosil bo‘ladi;
d) soxta oyoqlar va kipriklardan iborat.

2. Amyobaning oziqni qamrab oladigan organoidi:
a) hazm qilish vakuolasi;
b) hujayra membranasi;
d) soxta oyoqlar.



Organoidlarni ular bajaradigan vazifasi bilan juftlab yozing:

a) soxta oyoqlar;	1) ortiqcha suvni chiqarish;
b) qisqaruvchi vakuola;	2) hujayrani himoya qilish;
d) hazm vakuolasi;	3) oziqni hazm qilish;
e) hujayra po‘sti.	4) harakatlanish.

Lug‘at daftaringizga yozib oling.
Bir hujayralilar, soxta oyoq, soxta oyoqlilar, hazm qilish vakuolasi, qisqaruvchi vakuola, ayirish, nafas olish, ta'sirlanish, jinssiz ko‘payish, foraminiferalar, nurlilar, ichburug‘ amyobasi, sista, sista hosil qilish.



Jumboqni yeching. Qisqaruvchi vakuola soxta oyoqlilar hujayrasi ichidagi bosimni me'yorlashtirib turadi. U holda nima sababdan parazit ichburug‘ amyobasi va dengizlarda hayot kechiradigan soxtaoyoqlilar hujayrasida qisqaruvchi vakuola mavjud emas?

Topishmoqda keltirilgan hayvonning qiyofasi va harakatlanishiga tavsif bering.
1. Suv tubida bor ekan bir tomchi,
Qanday tirik jon ekan? – Top-chi!

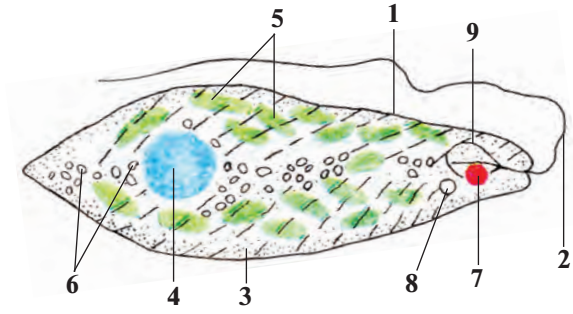
Tasdiqlovchi javoblar: 1a, 2d.

Juftlab yozish javoblari: a-4, b-1, d-3, e-2.

4-§. Xivchinlilar sinfi

Xivchinlilarni yashil evglena misolida o‘rganamiz. Xivchinlilar tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan bir hujayrali hayvonlardir. Ularning tipik vakili *yashil evglena* hisoblanadi (6-rasm). Ular bitta yoki bir nechta *xivchinlar* yordamida harakatlanadi.

Harakatlanishi va tuzilishi. Yashil evglena ko‘lmak suvlarda va hovuzlarda hayot kechiradi. U juda mayda, amyobaga nisbatan 5–10



6-rasm. Yashil evglenaning tuzilishi:

1 – hujayra qobig‘i; 2 – xivchin; 3 – sitoplazma; 4 – yadro; 5 – xromatoforalar; 6 – zaxira oziq zarralari; 7 – «ko‘zcha»; 8 – qisqaruvchi vakuola; 9 – qisqaruvchi vakuolaning suyuqlik to‘plovchi bo‘shlig‘i

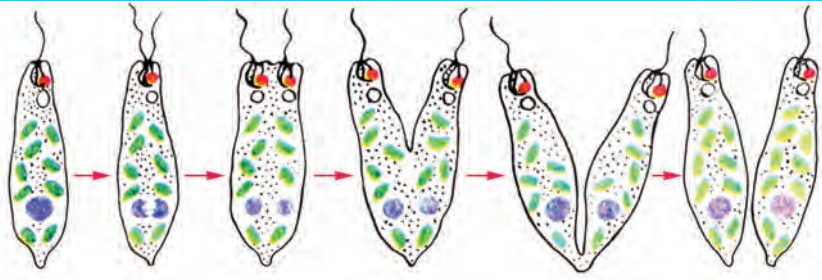
marta kichik hayvon. Tanasining shakli duksimon bo‘lib, oldingi va keyingi tomoni ingichkalashgan. Xivchini vintga o‘xshash buralib, uni oldinga siljitadi. Evglena hujayrasi qattiq va qayishqoq yupqa qobiq bilan qoplanganligi tufayli doimiy shaklga ega. Evglena sitoplazmasida bitta yirik yadro, qisqaruvchi vakuola va qizil dog‘ga o‘xshash *«ko‘zcha»* joylashgan.

Oziqlanishi. Evglena sitoplazmasida yashil tanachalar shaklidagi *xromatoforalar* bo‘ladi. Ulardagi *xlorofill pigmenti* yordamida evglena *fotosintez* qiladi. Yorug‘lik ta’sirida uning xromatoforalarida organik moddalar hosil bo‘ladi. Bu moddalar evglenaning o‘sishi, rivojlanishi va ko‘payishi uchun sarf bo‘ladi. Evglena qorong‘ida hayvonlar singari tayyor organik moddalar bilan oziqlanadi. Agar uzoq muddat qorong‘i joyda saqlansa, evglena xlorofili yemirilib, hujayrasi rangsizlanadi; endi u suvda erigan organik moddalarni tana yuzasi orqali shimib oziqlana boshlaydi. Evglenaning fotosintez qilish xususiyati o‘simliklar bilan hayvonlarning bitta umumiy ajdoddan kelib chiqqanligidan darak beradi.

Nafas olishi va ayirishi. Evglena ham amyoba singari suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. Sitoplazmadagi ortiqcha suv va zararli almashinuv mahsulotlari *qisqaruvchi vakuola* orqali tashqariga chiqarib yuboriladi.

Ta’sirlanishi. Evglena *qizil dog‘ ko‘zchasi* yordamida yorug‘likni sezish xususiyatiga ega. Shuning uchun u suvning yorug‘ tushib turgan tomoniga qarab harakat qiladi.

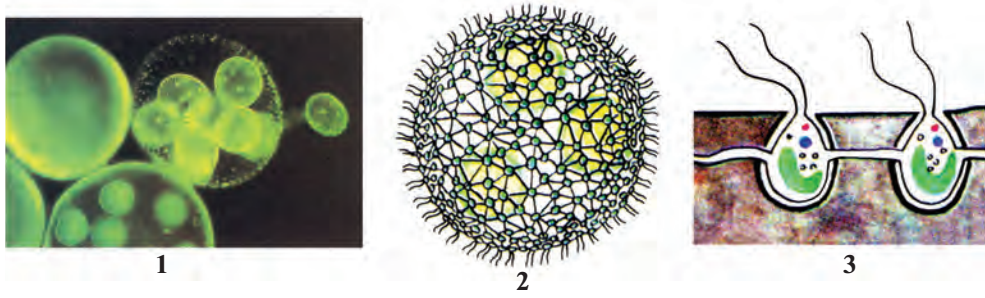
Ko‘payishi. Evglena amyoba singari ikkiga bo‘linish orqali jinssiz ko‘payadi (7-rasm). Bo‘linish boshlanishi bilan eski xivchinning yonida ikkinchi yangi xivchin hosil bo‘ladi. Bo‘linish butun tana bo‘ylab shu ikki xivchin hamda yadro o‘rtasidan o‘tadi.



7-rasm. Yashil evglenaning bo‘linib ko‘payishi

Sista hosil qilishi. Noqulay sharoit tug‘ilganda evglenaning xivchini tushib ketadi; tanasi qisqarib, yumaloqlanadi va qalin qobiq bilan o‘ralib sistaga aylanadi.

Volvoks – koloniya bo‘lib yashovchi bir hujayrali hayvon. Iflos suvli hovuz va ko‘llarda diametri 1 mm keladigan yashil sharga o‘xshash volvokslar uchraydi (8-rasm). *Volvoks koloniyasi* mingga yaqin noksimon ikki xivchinli hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar sharning sirtida joylashgan bo‘lib, sitoplazmatik ipchalar yordamida o‘zaro bog‘langan. Sharning ichi quyuq dildiroq modda bilan to‘lgan.



8-rasm. Volvoks:

1 – lupa orqali ko‘rinishi; 2 – mikroskopda ko‘rinishi; 3 – ikkita hujayrasi.

Ayrim xivchinlilar parazit hayot kechiradi. *Tripanosoma* tropik Afrikadagi xalqlar qoni zardobida yashab, uyqu kasalligini keltirib chiqaradi. *Leyshmaniya* O‘zbekistonning janubidagi ayrim hududlarda va tropik mamlakatlarda uchraydi, odam yuzi va ba'zan qo‘l terisida uzoq vaqt tuzalmaydigan yara hosil qiladi.



1. Xivchinlilar tuzilishi soxta oyoqlilardan qanday farq qiladi?
2. Evglena yorug‘likda qanday oziqlanadi?
3. Qisqaruvchi vakuola qanday ahamiyatga ega?
4. Evglena qanday ko‘payadi?
5. Nima sababdan volvoks koloniyali hayvonlarga kiritiladi?
6. Tripanosoma odamga qanday yuqadi?
7. Xivchinlilarning qaysi xususiyatlari o‘simlikka o‘xshaydi?



1. Evglena sitoplazmasida:
a) qisqaruvchi, hazm vakuolalari bor;
b) xromatofora, qisqaruvchi vakuolasi bor;
d) qizil ko‘zchasi va xivchini bor.
2. Volvoks hujayralari:
a) duksimon:
b) sharsimon;
d) noksimon.



Hayvonlar nomi va ularga mos keladigan xususiyatlarni juftlab yozing.

a) leyshmaniya;	1) qon paraziti;
b) volvoks;	2) tanasi duksimon;
d) tripanosoma;	3) terida yara paydo qiladi;
e) evglena.	4) koloniya bo‘lib yashaydi.

Lug‘at daftaringizga yozib oling.
Yashil evglena, volvoks, tripanosoma, leyshmaniya, xromatoforalar, fotosintez, koloniya, xivchin, xlorofill, qizil dog‘ ko‘zcha.



Quyidagi jumboqni yeching. Xivchinlilar – bitta yoki bir hechta xivchin yordamida harakatlanadigan mikroskopik hayvonlar. U holda nega yashil evglena tanasini burab, volvoks esa koptok singari dumalab harakatlanadi?

Topishmoqlarda qaysi hayvonlarning tuzilishi tasvirlangan va ular harakatlanishiga tavsif bering?

2. Maysa rangli mitti o‘zi.
   Bor xivchini, bordir ko‘zi.
3. Mitti koptok, tepib bo‘lmas,
   Dumalaydi, tutib bo‘lmas.

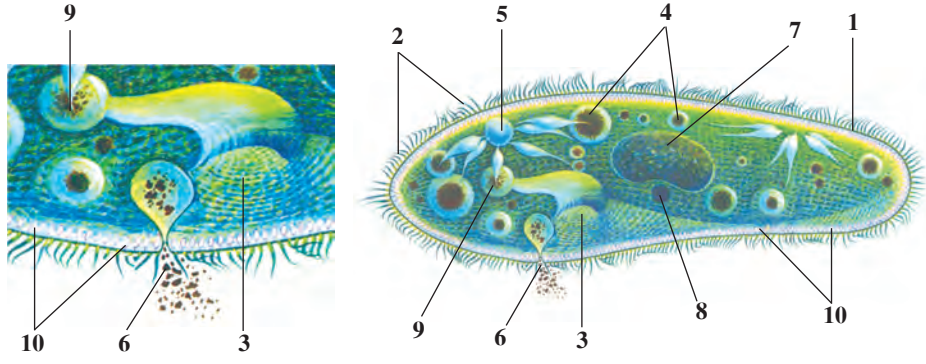
Tasdiqlovchi javoblar: 1b, 2d.

Juftlab yozish javoblari: a-3, b-4, d-1, e-2.

5-§. Infuzoriyalar va sporalilar sinflari

Infuzoriyalar sinfi. Infuzoriyalarning tanasi kipriklar bilan qoplangan, katta va kichik yadrosi bo'ladi. Hazm qilish va ayirish organoidlari boshqa bir hujayralilarga nisbatan murakkab tuzilgan. Infuzoriyalar birinchi marta pichan ivitmasida topilgan. «Infuzoriya» so'zi ham lotin tilida «pichan ivitmasi hayvonlari» ma'nosini anglatadi. Infuzoriyalarni tufelka misolida o'rganamiz.

Yashash muhiti, tuzilishi va harakatlanishi. Tufelka o'simlik qoldiqlari ko'p bo'lgan suv havzalarida uchraydi. Uning uzunligi 0,1–0,3 mm bo'lib, tanasining shakli poyabzalning ostki qismiga o'xshab ketadi (9-rasm). Shuning uchun bu hayvon tufelka deb ataladi. Tanasining sirti juda ko'p *kipriklar* bilan qoplangan. Kiprikchalarning tebranishi tufayli tufelka to'mtoq tomoni bilan oldinga suzadi.



9-rasm. Tufelkaning tuzilishi va oziqlanishi:

1 – hujayra qobig'i; 2 – kiprikchalar; 3 – og'iz; 4 – hazm vakuolalari; 5 – qisqaruvchi vakuola; 6 – chiqarish teshikchasi; 7 – katta yadro; 8 – kichik yadro; 9 – hazm vakuolasining shakllanishi; 10 – otiluvchi tanachalar

Oziqlanishi. Tufelka bakteriyalar bilan oziqlanadi. Tanasining yon tomonida uzun *tarnovsimon chuqurchasi,* uning tubida «og'iz» teshigi bor. Og'iz halqumga ochiladi. Chuqurcha atrofida joylashgan

kipriklar tebranishi natijasida oziq halqum tubida to‘planib, hazm vakuolasini hosil qiladi. Vakuola halqumdan uzilib sitoplazmaga tushadi. Vakuolalar sitoplazma oqimi bilan tufelka tanasini aylanib, oziqni hazm qiladi. Hazm bo‘lmagan oziq qoldiqlari tananing keyingi tomonidagi teshikcha orqali suvga chiqarib yuboriladi.

Nafas olishi va ayirishi. Tufelkaning ikkita qisqaruvchi vakuolasi oldingi va keyingi tomonida joylashgan. Ular galma-galdan qisqarib turadi. Suvning ortiqcha qismi hamda moddalar almashinuvida hosil bo‘lgan keraksiz mahsulotlar sitoplazmadan vakuolalarga to‘planadi va ulardan tashqariga chiqarib yuboriladi. Kislorod tufelka sitoplazmasiga suv bilan birga kirib turadi.

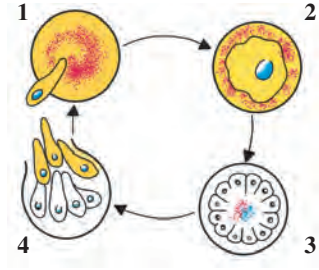
Ko‘payishi. Tufelkaning sitoplazmasida loviyaga o‘xshash katta yadro va dumaloq kichik yadro bor. Jinssiz ko‘payishi yadrolar qobig‘ining erishi va yadro moddasining ikkiga taqsimlanishidan boshlanadi. Bu vaqtda tufelkaning tanasi qoq o‘rtasidan ingichkalashadi. Hosil bo‘lgan yangi yadrolar tufelkaning oldingi va keyingi tomoniga teng miqdorda o‘tadi. Tufelka tanasi tobora ingichkalashib, ikkiga ajraladi va bitta infuzoriyadan ikkita infuzoriya hosil bo‘ladi. Dastlab har bir infuzoriyada bittadan qisqaruvchi vakuola bo‘ladi, ikkinchisi esa keyinroq hosil bo‘ladi.

Ta’sirlanishi. Tufelka hujayrasi qobig‘ining ostida mayda kuydiruvchi *tayoqchasimon tanachalar* joylashgan. Bu tanachalar uni yirtqich hayvonlardan himoya qiladi. Tufelkaning tayoqchalari otilib chiqib, yirtqich hayvon tanasiga sanchiladi va uni cho‘chitib yuboradi.

Sporalilar sinfi. 4 000 dan ortiq mikroskopik hayvonlarni o‘z ichiga oladi. Hamma turlari odam va hayvonlarda parazitlik qiladi. Tuzilishi juda soddalashgan. Harakatlanish, hazm qilish va ayirish organoidlari bo‘lmaydi. Ulardan *bezgak paraziti* keng tarqalgan.

10-rasm. Bezgak parazitining rivojlanishi:

1 – qizil qon hujayrasiga kirayotgan parazit;
2 – parazitning qizil qon hujayrasida o‘sishi;
3 – parazitning bo‘linib ko‘payishi;
4 – parazitlarning qon hujayrasidan qon plazmasiga chiqishi



Bu parazitni odamga bezgak chivini yuqtiradi. Parazit qizil qon tanachalariga kirib, tez bo‘linib ko‘payadi (10-rasm). Parazit qon hujayralarini yemirib, qon plazmasiga chiqqanida odamning harorati keskin ko‘tarilib, bezgak xuruj qiladi. Bu sinfga tut ipak qurti va asalari paraziti *nozema* ham kiradi.



1. Infuzoriyalar tuzilishining qaysi xususiyatlari boshqa bir hujayralilardan farq qiladi?
2. Tufelka sitoplazmasida qanday organoidlar joylashgan?
3. Tufelka oziqni qanday hazm qiladi?
4. Tufelkaning jinssiz ko‘payishi qanday sodir bo‘ladi?
5. Nima sababdan tufelka murakkab tuzilgan bir hujayralilarga kiritiladi?
6. Bir hujayralilar hujayrasi ko‘p hujayralilar bitta hujayrasidan qanday farq qiladi?



1. Tufelka hujayrasida bo‘ladi:
a) bitta katta va bitta kichik yadro;
b) bitta qisqaruvchi vakuolasi;
d) bitta hazm vakuolasi.

2. Sporalilar hujayrasida bo‘lmaydi:
a) yadro, qisqaruvchi vakuolasi;
b) hujayra membrana hazm vakuolasi;
d) harakatlanish organoidlari.



Bir hujayralilar nomi va ularga mos keladigan yashash tarzini juftlab yozing.

a) nozema;
b) tufelka;
d) bezgak paraziti.

1) qon hujayralarini yemiradi;
2) arilar va ipak qurti paraziti;
3) bakteriyalar bilan oziqlanadi.

Lug‘at daftaringizga yozib oling.
Infuzoriya, tufelka, kipriklar, halqum, chiqarish teshigi, katta yadro, kichik yadro, kuydiruvchi tanacha, sporalilar, spora, bezgak paraziti, nozemalar.



Jumboqni yeching. Siz o‘tgan darslardan birida mikropreparatda amyobaning tufelka infuzoriyasini qamrab olib oziqlanishini mikroskop ostida olingan videofilm orqali tomosha qilgan edingiz. Tufelka esa amyobaga nisbatan ancha harakatchan hayvon hisoblanadi. U holda nima sababdan tufelka amyoba qamrovidan qutulib ketolmagan?

Quyidagi topishmoqda qaysi hayvon to‘g‘risida so‘z yuritiladi?
4. Suvga biroz pichan soldik,
O‘sha suvdan tomchi oldik.
Unda tirik jonni ko‘rib,
Biz hammamiz hayron qoldik.

Tasdiqlovchi javoblar: 1a, 2d.

Juftlab yozish javoblari: a-2, b-3, d-1.

1-laboratoriya mashg‘uloti. Tufelkaning tuzilishi, harakatlanishi va ta’sirlanishi

Kerakli jihozlar: mikroskop, 2–3 hafta oldindan tayyorlab qo‘yilgan pichan ivitmasi, qizil kongo bo‘yog‘i eritmasi, buyum va qoplog‘ich oynalar, paxta tolasi, shisha tayoqcha, tomizg‘ich, pinset, ensiz kesilgan filtr qog‘ozi, yashil metil va sirka kislotaning 1:1 nisbatda tayyorlab olingan suvdagi eritmasi, kompyuter, proyektor.

Xafvsizlik texnikasi. Laboratoriyada ishlash uchun xalat yoki laboratoriya etagidan foydalaniladi. Kiyimlarni iflos qilmaslik yoki allergik reaksiyalar paydo bo‘lmasligi uchun kimyoviy moddalardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarur. Mikropreparatni ifloslantirmaslik uchun uni yon chetlaridan bosh va ko‘rsatkich barmoqlar bilan ushlab turish zarur. Mikropreparatdagi obyekt ezilmasligi uchun mikroskop bilan ishlashda, ayniqsa uning kichik obyektividan kattasiga o‘tkazishda juda ehtiyot bo‘lish zarur.

1-ish. Tufelkaning tuzilishini o‘rganish va organoidlarining ishlashini kuzatish. Tomizg‘ich yordamida tufelka ko‘paytirilayotgan pichan ivitmasidan 15–20 tomchi olib, soat oynasiga tomizing va unga biroz qizil kongo bo‘yog‘i qo‘shib, shisha tayoqcha bilan aralashtiring (kongo bo‘yog‘i qo‘shilgan ivitma och qizg‘ish rangli bo‘lishi lozim). Tomizg‘ich yordamida bo‘yoqli ivitmadan bir tomchi olib, buyum oynasiga tomizing (bu ishni kongo bo‘yog‘i bo‘lmagan hollarda ham ko‘rsatilgan tartibda bajarish mumkin).

Tufelkaning harakatini sekinlashtirish uchun tomchiga bir necha dona paxta tolasi tashlang. Tomchining ustini qoplag‘ich oyna bilan yoping va uning chetlaridagi suvni filtr qog‘oziga ehtiyotlik bilan shimdirib oling. Ana shu usulda tayyorlangan preparatni dastlab mikroskopning kichik obyektivida, so‘ngra katta obyektivida kuzating. Odatda, tufelkalar organik zarrachalar yoki paxta tolalari atrofida g‘uj bo‘lib to‘planish xususiyatiga ega. To‘plangan tufelkalardan birini mikroskopning katta obyektivida kuzating. Tufelka tanasining oldingi va keyingi tomonini aniqlang. Tanasining yon tomonida joylashgan og‘izoldi chuqurchasini, oldingi va keyingi tomonidagi ikkita qisqaruvchi vakuollarni toping va ularni kuzating. Kiprikchalar bir me’yorda harakatlanib, tufelka tanasi yaqinida va ayniqsa, uning og‘iz teshigi atrofida suv oqimini hosil qiladi. Qizil kongo

bo‘yog‘i oziq bilan birga hazm qilish vakuollari ichiga o‘tib, ularni qizil rangga bo‘yaydi. Mikroskopda tufelka kipriklari harakatini, oziq hazm qilish vakuollarining sitoplazma oqimi bilan harakatlanishini kuzating.

Tufelkaning oldingi va keyingi tomonida bittadan qisqaruvchi vakuola joylashgan. Har qaysi vakuola suyuqlikni sitoplazmadan yig‘ib oluvchi bir necha uzun va ingichka naychalar, suyuqlik to‘plovchi pufakcha va uning ichida to‘plangan suyuqlikni tashqariga ajratib chiqaradigan naychasidan iborat. Pufakchalar navbat bilan qisqarib, suyuqlikni tashqariga chiqarib turadi. Bir necha daqiqa davomida vakuol pufagining suv bilan to‘lishi va bo‘shashini kuzating.

2-ish. Tufelkaning ta'sirlanishini kuzatish. Buyum oynasiga toza suv va infuzoriyali pichan ivitmasidan bir tomchidan tomizing. Bu ikkala tomchini ingichka kanalcha orqali tutashtiring. Tufelkali pichan ivitmasi tomchisiga bir nechta mayda osh tuzi zarrachalarini tashlang. Mikroskopning kichik obyektivida tufelkalarni osh tuzi tashlangan suvdan toza suv tomchisiga o‘tishini kuzating.

3-ish. Tufelkaning kuydiruvchi tanachalarini otib chiqarishini va yadrolarini kuzatish. Buyum oynasiga tufelkali pichan ivitmasidan tomizing. Tomchiga sirka kislota va yashil metil bo‘yog‘i aralashmasining suvdagi eritmasidan bir tomchi tomizing. Tomchini qoplag‘ich oyna bilan yopib, mikroskopning katta obyektivida kuzating. Sirka kislota ta'sir etganda tufelka kuydiruvchi tanachalarini otib chiqarib, halok bo‘ladi. Yashil metil bo‘yog‘i esa tufelkaning yadrolarini yashil rangga bo‘yaydi. Mikroskopning katta obyektivida tufelka tanasi sirtiga otilib chiqqan tanachalarni toping. Bu tanachalar tufelka ustida tartibsiz joylashgan ingichka iplar shaklida ko‘rinadi. O‘sha preparatda loviyasimon katta yadro va uning botiq tomonida joylashgan kichik yadroni toping.

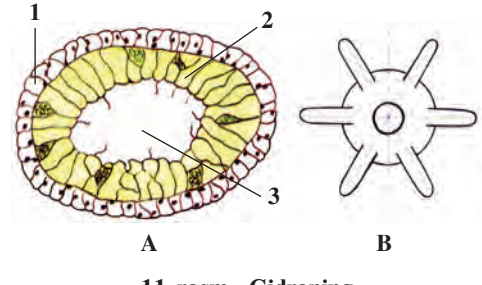
III BOB KO‘P HUJAYRALI HAYVONLAR: BO‘SHLIQICHLILAR TIPI

Bo‘shliqichlilar tanasi ikki qavat bo‘lib joylashgan hujayralardan iborat sodda tuzilgan ko‘p hujayrali hayvonlardir. Ularning tana bo‘shlig‘i ichak vazifasini bajaradi. Bu tipga gidroid poliplar, ssifoid meduzalar, korall poliplar sinflari kiradi.

6-§. Gidroid poliplar sinfi: chuchuk suv gidrasi

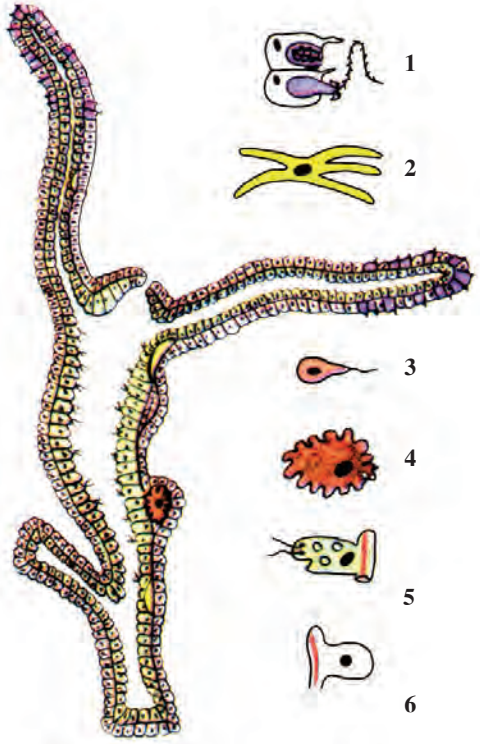
Tashqi tuzilishi. Gidra tiniq suvli tinch oqadigan yoki oqmaydigan chuchuk suv havzalarida hayot kechiradi. Uni akvariumlarda ham uchratish mumkin. Tanasining uzunligi 5–7 mm, silindrsimon shaklda. Tanasining ostki tomoni *tovon* deb ataladi. Tovonning qarama-qarshi tomonida *paypaslagichlar* bilan o‘ralgan *og‘iz teshigi* bor. Gidra tovoni bilan suvdagi narsalarga yopishib oladi. Suv tubidagi narsalarga yopishib olib hayot kechiradigan bo‘shliqichlilar *polip* deb ataladi.

Tana simmetriyasi. Simmetriya – tana qismlarini bitta o‘q atrofida o‘zaro mutanosib joylashuvidan iborat (11-rasm). Gidraning tovonidan og‘iz teshigi tomonga bitta xayoliy chiziq o‘tkazilsa, uning tanasini shu chiziqdan paypaslagichlarga ketuvchi nurlar bo‘ylab bir necha teng bo‘laklarga bo‘lish mumkin. Hayvonlar tanasini bitta o‘q chiziqdan chiquvchi nurlar bo‘ylab o‘zaro mos keladigan teng qismlardan iborat bo‘lishi *radial*, yani *nurli simmetriya* deyiladi.



11-rasm. Gidraning ko‘ndalang kesimi *(A)* va tana simmetriyasi *(B):* 1–tashqi qavat; 2–ichki qavat; 3–tana bo‘shlig‘i

Tana devori hujayralari. Gidra tanasi devori ikki qavat bo‘ylab



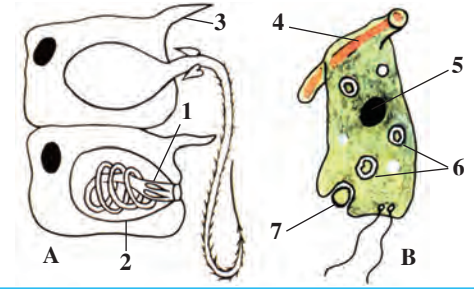
12-rasm. Gidraning bo‘yiga kesmasi va tanasi hujayralari:
1–otuvchi hujayra; 2–nerv hujayrasi; 3–spermatozoid; 4–tuxum hujayra; 5–hazm qilish hujayrasi; 6–teri-muskul hujayrasi

joylashgan hujayralardan tashkil topgan. Tashqi – *ektoderma* va ichki – *endoderma* qavatlari yupqa parda bilan ajralgan. Tana devori keng *ichki tana bo‘shlig‘ini* o‘rab turadi. Bu bo‘shliq ichak vazifasini ham bajaradi (12-rasm).

Tashqi qavat, asosan, *teri-muskul hujayralari*dan iborat. Bu hujayralarning tana devoriga botib kirib kengaygan tomonida *muskul tolalari* bo‘ladi. Muskullarning qisqarishi tufayli gidra umbaloq oshib yoki odimlab harakatlanadi.

Ektoderma hujayralari orasida *otuvchi hujayralar* ham bo‘ladi (13-rasm). Bunday hujayralar ayniqsa, paypaslagichlarda juda ko‘p. Otuvchi hujayraning mayda *sezuvchi tukchasi* va *otuvchi kapsulasi* bo‘ladi. Kapsulada naysimon ingichka *otiluvchi tola* joylashgan. Hayvonlar (dafniya, siklop, baliq chavoqlari) otuvchi hujayra tukchasiga tegib ketsa, kapsuladagi tola otilib chiqib, ular terisiga sanchiladi. Kapsuladan oqib keladigan zaharli suyuqlik hayvon tanasiga o‘tib, uni falajlaydi.

13-rasm. Gidraning otuvchi (A) va hazm qiluvchi (B) hujayralari:
1–otiluvchi tola; 2–otuvchi kapsula; 3–sezuvchi tukcha; 4–muskul tolasi; 5–yadro; 6–hazm qiluvchi vakuolalar; 7–qamrab olinayotgan oziq



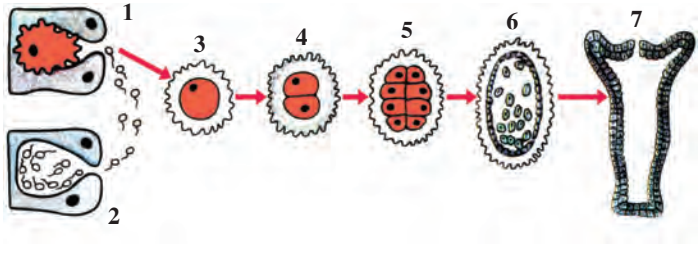
Ta’sirlanishi va refleks hosil qilishi. Ektodermada uzun o‘simtali yulduzsimon *nerv hujayralari* tarqoq joylashgan. Ularning o‘simtalari tutashib, nerv to‘rini hosil qiladi. Nerv hujayralari yordamida gidra tashqi muhit ta’sirini sezadi va tanasini yig‘ib oladi. Gidraning ta’sirlanishga javob berish xususiyati *refleks* deb ataladi.

Endoderma hujayralari, oziqlanishi. Endoderma qavati soxta oyoqlar chiqarish xususiyatiga ega bo‘lgan yirik xivchinli va bezli hujayralardan iborat. Hujayralar hazm shirasi ishlab chiqarish va hazm qilish vazifasini bajaradi. Gidraning ozig‘i ham bir hujayralilar singari hujayra ichida hazm bo‘ladi. Gidra tutilgan o‘ljani paypaslagichlariga yopishtirib, og‘ziga olib boradi. Oziq tana bo‘shlig‘iga tushib, hazm suyuqligi ta’sirida maydalanadi. Xivchinlar oziqni hujayralarga haydaydi. Hujayralar soxta oyoqlari yordamida oziqni qamrab olib, hazm qiladi.

Regeneratsiya. Ektoderma hujayralari orasida yirik yadroli mayda *oraliq hujayralar* bo‘ladi. Gidra tanasi jarohatlanganda bu hujayralar tez o‘sa boshlaydi va shikastlangan hujayralar o‘rnini to‘ldiradi. Tananing jarohatlangan yoki yo‘qotilgan qismining tiklanishi *regeneratsiya* deyiladi. Gidra tanasi 200 bo‘lakka ajratilganda ham har qaysi bo‘lakdan bittadan gidra tiklanishi aniqlangan.

Jinssiz ko‘payishi. Oziq yetarli bo‘lgan iliq bahor va yoz mavsumida gidra tanasi sirtida bir nechta kurtaklar paydo bo‘ladi. Paypaslagichlar va og‘iz teshigi paydo bo‘lishi bilan kurtaklar yosh gidralarga aylanadi. Ular ona organizmidan ajralib, mustaqil yashay boshlaydi.

Jinsiy ko‘payish. Kuzda noqulay sharoit tug‘ilishidan oldin gidra tanasining sirtida kichik bo‘rtmachalar paydo bo‘ladi. Bo‘rtmachalarda bittadan yirik *tuxum hujayra* yoki ko‘p miqdorda urug‘ hujayralar — *spermatozoidlar* yetiladi (14-rasm).



14-rasm. Gidraning jinsiy ko‘payishi:
1 — tuxum hujayra;
2 — urug‘ hujayra;
3 — urug‘langan hujayra;
4, 5 — urug‘langan hujayraning bo‘linishi;
6, 7 — ikki qavatli embrion.